
Cours

Équation différentiels partiels

Enseignant :
M. Eric CASTELLAN

Étudiant :
Nathan HASCOET

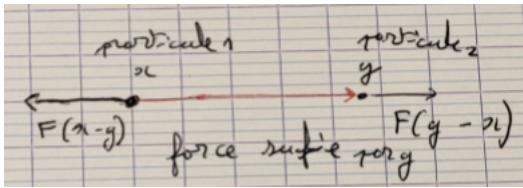
9 janvier 2026

1 Dynamique de N particules en interaction

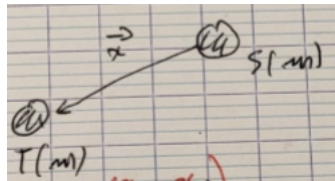
! N particules identiques, décrites classiquement par les équations de Newton !

On ne part pas des équations de Schrödinger.

Donnons nous la fonction $F(x)$ qui est la force d'interaction entre 2 particule, c'est-à-dire :

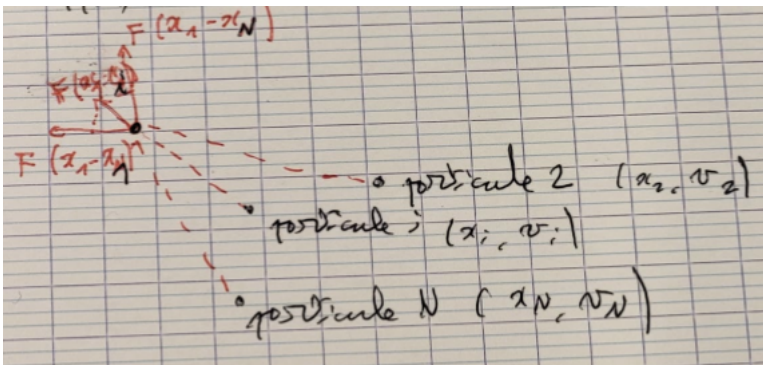


Exemple 1 (Attraction gravitationnelle)



$$\text{Force subie par la terre du fait du Soleil : } -G \frac{Mm}{\|x\|^2} \frac{x}{\|x\|} = -\frac{GMm}{\|T-S\|^3} (T-S).$$

$$\text{Force subie par le Soleil du fait de la Terre : } -G \frac{Mm}{\|x\|^2} \frac{x}{\|x\|} = -\frac{GMm}{\|T-S\|^3} (T-S).$$



On a (Newton) : $\underbrace{\text{masse}}_{= 1, \text{ par soucis de normalisation}} \times \text{accélération} = \text{force pour toutes les particules}$

$$\text{particule 1 : } \begin{cases} \frac{d^2x}{dt^2}(t) = T(x_1(t) - x_2(t)) + F(x_1(t) - x_3(t)) + \dots + F(x_1(t) - x_N(t)) \\ \vdots \\ \frac{d^2x_N}{dt^2}(t) = F(x_N(t) - x_1(t)) + F(x_N(t) - x_2(t)) + \dots + F(x_N(t) - x_{N-1}(t)) \end{cases}$$

Soit :

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall i = 1, \dots, N, \frac{d^2 x_i(t)}{dt^2} = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N F(x_i(t) - x_j(t)) \\ \oplus \text{ données initiales à } t = 0 \\ x_1(0) = x_1^0, \dots, x_N(0) = x_N^0(0) \\ v_1(0) = v_1^0, \dots, v_N(0) = v_N^0(0) \end{array} \right.$$

avec $x_1^0, \dots, x_N^0$, positions initiales, données, chacune dans $\mathbb{R}^3$

$v_1^0, \dots, v_N^0$, vitesses initiales, données, chacune dans $\mathbb{R}^3$

→ EDO d'ordre 2, en dimension $3N$, avec typiquement, $N \simeq$ nombre d'Avogadro $\simeq 10^{23}$.

Calcul effectif inatteignable.

Cauchy-Lipschitz affirme que ce système admet une solution unique : d'où, $x_1(t), v_1(t)$, etc. sont entièrement déterminés par les données initiales.

Question : Que se passe-t'il lorsque $N \rightarrow +\infty$?

On a ici 2 limites naturelles :

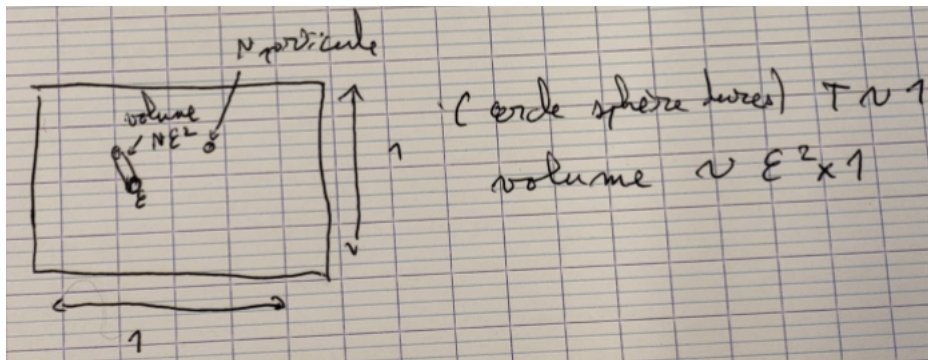
1. limite faible couplage (weak coupling limit) : hard sphere (sphère dure)

Cas où les valeurs physique font que F est de l'ordre de $\frac{1}{N}$, dans les unités physiquement pertinentes.

On part alors de $\frac{d^2 x_i}{dt^2}(t) = \frac{1}{N} \sum_{j \neq i} F(x_i(t) - x_j(t))$ et on passe à la limite $N \rightarrow \infty$

2. limite faible densité (low density limit) :

exemple typique de boule de billard de rayon ϵ .



On assure $N\epsilon^2 = 1$ ($N\epsilon^2$ = sommes de valeurs explorés par chaque particule), ceci assure (à vue de nez au moins) que en temps 1 on a de l'ordre 1 collision.

→ Dans ce régime de convergence, on a convergence, lorsque $N \rightarrow +\infty$ vers l'équation de Boltzmann.

Limite faible couplage

On part de Newton.

$$\frac{d^2 x_i}{dt^2}(t) = \sum_{j=1}^N F(x_i(t) - x_j(t)) \text{ pour } i = 1, \dots, N \text{ et } F \text{ connue, avec par exemple : } F(x) = -Gm^2 \frac{x}{\|x\|^3},$$

avec $x_i(0) = x_i^0$ connue.

Soit T l'ordre de grandeur de l'échelle temporelle

$v_i(0) = v_i^0$ connue.

X l'ordre de grandeur de l'échelle spatiale (si le travail a été bien fait).

les v_i^0 et les $v_i(t)$ vont demeurer de l'ordre de $\frac{X}{T}$.

Soit $\mathcal{F}$ l'ordre de grandeur de F .

Introduisons la notation suivante :

$$X_N(t) = (x_1(t), \dots, x_N(t)) \in \mathbb{R}^{3 \times N}, X_N^0 = (x_1^0, \dots, x_N^0).$$

$$V_N(t) = (v_1(t), \dots, v_N(t)) \in \mathbb{R}^{3 \times N}, V_N^0 = (v_1^0, \dots, v_N^0).$$

$$z_i(t) = (x_i(t), v_i(t)) \in \mathbb{R}^6 \text{ (variable de l'espace des phases).}$$

$$z_i^0 = (x_i^0, v_i^0).$$

$$Z_N(t) = (z_1(t), \dots, z_N(t)) \in \mathbb{R}^{6 \times N}, Z_N^0 = (z_1^0, \dots, z_N^0)$$

Avec ces notations, les équations de Newton s'écrivent :

$$\begin{cases} m \frac{d^2 X_N}{dt^2}(t) = f(X_N(t)) \text{ où } f : \alpha \mapsto \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N F(\alpha_1 - \alpha_j), \dots, \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq N}}^N F(\alpha_N - \alpha_j) \right) \\ X_N(0) = X_N^0, V_N(0) = V_N^0 \end{cases}$$

Adimensionnons ce système :

Posons $t = T\tilde{t}$ où $\tilde{t}$ est d'ordre 1 et $\tilde{t}$ est sans dimension.

$$x_i(t) = X\tilde{t} \left(\frac{t}{T} \right)$$

De manière équivalente, on pose : $x_n(T) = X\tilde{X}_N \left(\frac{t}{T} \right)$.

$$\tilde{X}_N(\mathcal{F}) = \frac{X_N(T\mathcal{F})}{X}$$

$$\text{Soit } \tilde{V}_N(\mathcal{F}) = \frac{d\tilde{X}_N(t)}{d\tilde{t}} = \frac{T}{X} V_N(T\mathcal{F})$$

$$\begin{aligned} \text{Enfin, pour ce qui concerne le champ de force, on définit : } \tilde{f}(\tilde{\alpha}) &= \frac{f(X\tilde{\alpha})}{\mathcal{F}} \\ &= \left(\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq 1}}^N \frac{F(X(\tilde{\alpha}_i - \tilde{\alpha}_j))}{\mathcal{F}}, \dots \right) \end{aligned}$$

Ainsi partant de :

$$m \frac{d^2 X_N(t)}{dt^2} = f(X_N(t))$$

On obtient, pour $\tilde{X}(\tilde{t}) = \frac{X_N(T\mathcal{F})}{X}$, la relation :

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \tilde{X}_N(t)}{d\tilde{t}^2} &= \frac{T^2}{X} (T\mathcal{F}) \\ &= \frac{T^2}{X} \frac{1}{m} f(X_N(T\mathcal{F})) \\ &= \frac{T^2 \mathcal{F}}{Xm} \tilde{f}(\tilde{X}_N(\mathcal{F})) \end{aligned}$$

$$\text{c'est-à-dire : } \frac{d^2 \tilde{X}_N(\tilde{t})}{d\tilde{t}^2} = \frac{T^2 \mathcal{F}}{Xm} \tilde{f}(\tilde{X}_N)$$

$$\boxed{+} \quad \tilde{X}_N(0) = \tilde{X}_N^0, \tilde{V}_N(0) = \tilde{V}_N^0 \quad \boxed{+} \quad \tilde{f}(\tilde{\alpha}) = \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N \frac{F(X(\tilde{\alpha}_1 - \tilde{\alpha}_j))}{\mathcal{F}}, \dots \right)$$

Nous faisons désormais l'hypothèse que $\frac{T^2 \mathcal{F}}{X_m}$ est de l'ordre de $\frac{1}{N}$.

Partons des équations de Newton adimensionnées (en laissant tomber les tildes).

$$\frac{d^2 X_N}{dt^2}(t) = \frac{1}{N} G(X_N(t))$$

$$\text{où } G : \alpha \in \mathbb{R}^{3 \times N} \mapsto G(\alpha) = \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N F(x_1 - x_j), \dots, \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq N}}^N F(x_N - x_j) \right)$$

et $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de classe $\mathcal{C}^k$ avec $k \geq 1$.

On souhaite procéder à la limite $N \rightarrow \infty$ dans ces équations (EDO en dimension $3 \times$ (gros problème topologique, non linéaires)).

Idée profonde : au lieu de se donner un jeu de données inutiles dans notre équation de Newton, on se donne une fonction $f^0(x_1^0, v_1^0, x_2^0, v_2^0, \dots, x_N^0, v_N^0)$, dite fonction de répartition (ou fonction de densité) qui permet de dire :

$$\mathbb{P}(x_1^0 \in \Omega_1, v_1^0 \in O_1, \dots, x_N^0 \in \Omega_N, v_N^0 \in O_N) = \int_{\Omega_1 \times O_1 \times \dots \times \Omega_N \times O_N} f^0(x_1^0, v_1^0, \dots, x_N^0, v_N^0) dx_1^0 dv_1^0 \dots dx_N^0 dv_N^0$$

Affirmation : La fonction de répartition $f(t, x_1, t_1, \dots, x_N, t_N)$ et le flot des équations de Newton : $(X_1(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), V_1(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), \dots, X_N(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), V_N(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0))$

Vérifie :

$$\begin{aligned} f(t, X_1(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), V_1(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), \dots, X_N(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), V_N(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0)) \\ = f^0(x_1^0, v_1^0, \dots, x_N^0, v_N^0) \end{aligned}$$